

採用 / 否決 決策日誌

AI-proposed / human-decided log (backup, 不計入 6 頁)

改進主題	Claude 建議	我的決定	我們怎麼討論 / 理由	結果
同半徑 BGA 球 vs 對位點	鄰域密度仲裁 (自動推 pitch、鄰居數分類)	後來推翻	初期採用 (無參數) ; 產線 17,482 球大陣列整批誤判成 Fiducial、合成案重現不出 → 不追不可重現的啟發式 bug	改用視圖約束
替代分類規則	互斥視圖判定 (BGA= 底視圖、Fiducial= 頂視圖)	採用	確定性、operator 看得懂、免疫密度 edge case ; 明確否決「保留密度群當保險」	上線穩定 (77e8832)
失效仲裁子系統去留	保留 arbitrate() 當未來骨架	改寫 (YAGNI 刪)	視圖約束讓 registry 清空、call site 全成 pass-through → 可達但無作用的死碼, 直接刪	子系統移除 (fffd30e)
含括重複比對抑制效能	每類 pairwise 掃描, design 判 $O(M^2)$ 「便宜」	採用後修正	上線打臉: 20k 球單這步 20s+ → 換 inverted handle-index (X 的超集必含 X 全部 handle), 近線性	6000 球 2.0s→8ms (13f179f)
多 DXF 一角色的 view 維度	引入 dxf_view enum, 正交於設計角色 (Decision 1-7)	後來推翻	Decision 8 簡化轉向: 使用者回饋主流程是一檔含 top/bottom/side region, 分割軸未必對齊 → enum 是 over-fit	全檔 multi, 欄位 vestigial
基板比對策略	新增 per-class match_strategy (chamfer/si gnature)	採用 (取代被否決路徑)	前案 per-class tolerance 已 revert (9db06a6→c4df21d) : tolerance 橋不過固定 $\pm 20\%$ pre-filter	match_strategy 正式取代
上傳上限 SEC-001 預檢	加請求層 Content-Length 預檢, buffer 前拒絕	延後	multipart 的 Content-Length 涵蓋整個 body 非單檔, FastAPI 無 per-part length ; 對內部信任使用者邊際價值低	緩衝後 len() 為權威防線

主軸: 「AI 提案, 工程判斷把關——每個採用都附一個被我否決的替代方案」。錨點均經 git/reflog 核對; 效能絕對數字以 design.md / 專案備忘為準, 非現場 benchmark 。